문제 2 (10.0점)
산에서의 물리



지구와 같은 실제 행성의 대기는 형성에 관여하는 다양한 과정과 현상 때문에 구조가 복잡하다. 이 문제에서는 지구 대기의 하층의 두 단순한 모형을 다룬다. 이 층은 대류권이며, 지표면 위로 10-15 km까지 뻗어 있다. 일부 현상을 설명할 때 지구 대기를 몰 질량이 다음과 같은 단일 성분의 이원자 기체로 보아도 충분하다: $\mu_{air} = 28.9 \cdot 10^{-3}$ kg/mole.

제1부. 등온 대기

대기의 맨 아래, 지표면에 가까운 층은 지표면에 의해 가열되므로 온도가 거의 일정하다. 따라서 이 부분에서는 대기의 온도가 모든 높이에서 일정하다고 가정한다. 온도는 $T_0 = 293$ K, 지표면의 기압은 $p_0 = 1.013 \cdot 10^5$ Pa이다. 중력 가속도 $g = 9.81$ m/s^{2}는 높이에 무관하다고 하시오. 대기의 전체 높이는 지구 반지름 $R_E = 6400$ km보다 훨씬 작다. 보편 기체 상수는 $R = 8.31$ J/(mole · K).

1.1 지구 대기의 질량 M을 구하고 수치로 계산하시오.
1.2 기압 p_H는 지표면 위 높이 $H = 1500$ m에서의 값이다. 구하고 수치로 계산하시오.

낮과 밤이 바뀔 때 대기가 얼마나 빨리 데워지는지는 물리적으로 흥미로운 질문이다. 우주 관측으로 알려진 태양 상수 $\alpha = 1367$ W/m^{2}는 지구 궤도 부근에서 복사에 수직인 단위 면적을 통과하는 태양 복사의 총출력이다.

1.3 대기를 가열할 때 필요한 열량 δQ를 어림하시오. 온도 변화는 $\Delta T = 1$ K.
1.4 다음 열량을 공급하는 데 걸리는 시간 τ를 구하고 수치로 계산하시오. 태양이 지구에 줄 열량은 δQ.

제2부. 단열 대기

실제 대류권은 등온과 거리가 멀며, 높이 올라갈수록 기온이 낮아진다. 끊임없이 일어나는 대류 때문에 대류권을 사실상 단열로 볼 수 있다. 지표면의 기온과 기압을 각각 $T_0 = 293$ K와 $p_0 = 1.013 \cdot 10^5$ Pa로 놓는다. 중력 가속도 $g = 9.81$ m/s^{2}는 앞과 같이 지표면 위 높이에 무관하다고 하시오.

2.1 기온 T_H는 지표면 위 높이 $H = 1\ 00$ m에서의 값이다. 구하고 수치로 계산하시오.
2.2 기압 p_H는 지표면 위 높이 $H = 1500$ m에서의 값이다. 구하고 수치로 계산하시오.

이 모형에서 대류권의 높이는 다른 물리 과정들이 중요한 역할을 하기 시작하는 임계 온도에 도달하는 높이로 정해진다.

2.3 낮과 밤의 대류권 높이 차이 ΔH_{atm}를 어림하시오. 이 시간 동안 지표면 온도는 다음만큼 변한다: $\Delta T_{dn} = 20$ K.